11 La semejanza. Aplicaciones

El estudio teórico de la semejanza se suele basar en el teorema de Tales. Recordemos quién fue este personaje.

Tales nació en Mileto (actualmente, en la costa occidental de Turquía), aproximadamente, en el año 640 a.C. Murió con más de 90 años.

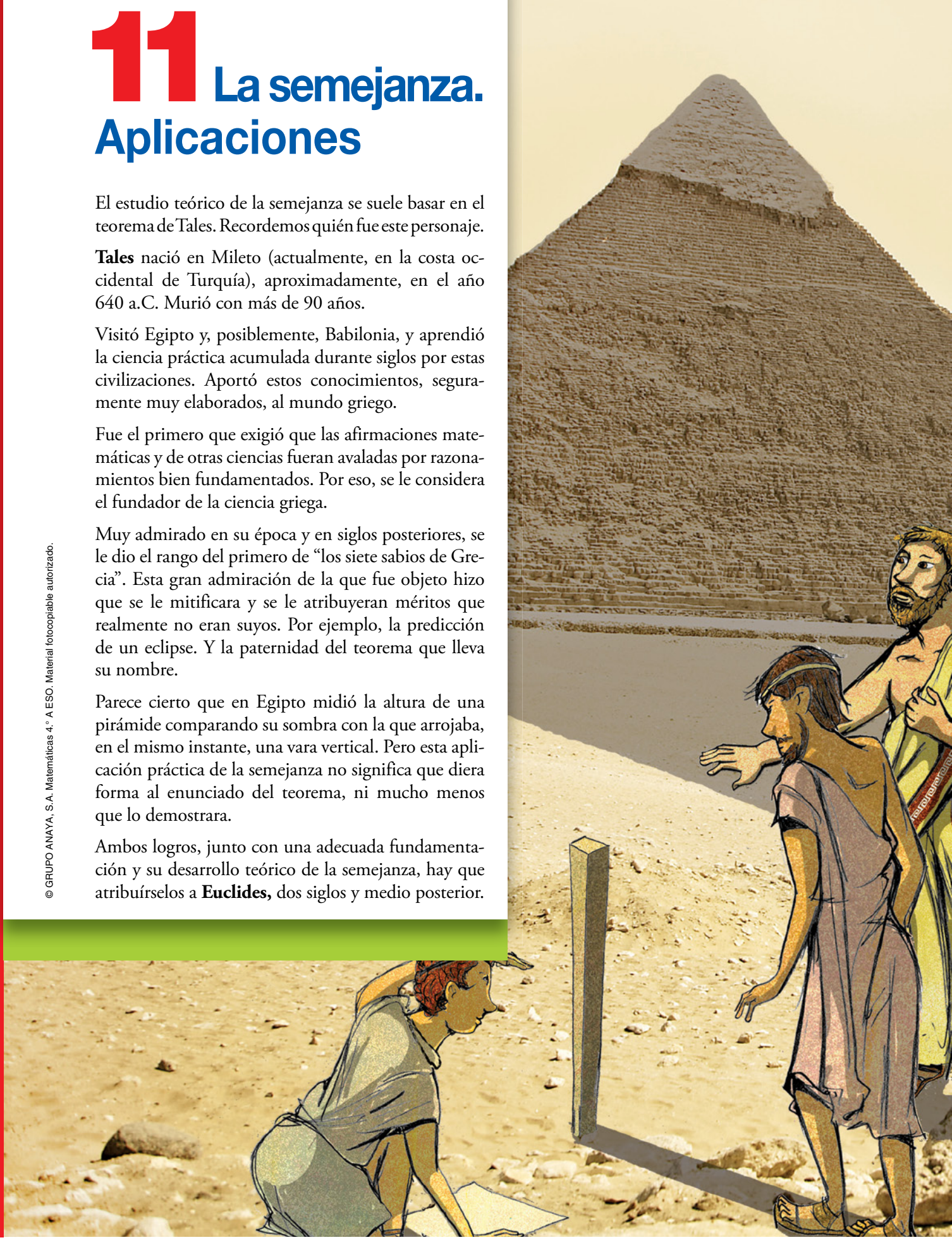
Visitó Egipto y, posiblemente, Babilonia, y aprendió la ciencia práctica acumulada durante siglos por estas civilizaciones. Aportó estos conocimientos, seguramente muy elaborados, al mundo griego.

Fue el primero que exigió que las afirmaciones matemáticas y de otras ciencias fueran avaladas por razonamientos bien fundamentados. Por eso, se le considera el fundador de la ciencia griega.

Muy admirado en su época y en siglos posteriores, se le dio el rango del primero de "los siete sabios de Grecia". Esta gran admiración de la que fue objeto hizo que se le mitificara y se le atribuyeran méritos que realmente no eran suyos. Por ejemplo, la predicción de un eclipse. Y la paternidad del teorema que lleva su nombre.

Parece cierto que en Egipto midió la altura de una pirámide comparando su sombra con la que arrojaba, en el mismo instante, una vara vertical. Pero esta aplicación práctica de la semejanza no significa que diera forma al enunciado del teorema, ni mucho menos que lo demostrara.

Ambos logros, junto con una adecuada fundamentación y su desarrollo teórico de la semejanza, hay que atribuírselos a **Euclides,** dos siglos y medio posterior.



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

1 Semejanza



Seguramente, nunca has visto este cuadro. Sin embargo, lo conoces perfectamente por medio de sus reproducciones.



Con un plano podemos orientarnos en una ciudad. La escala nos permite, además, conocer las distancias.



Dos figuras semejantes tienen la *misma forma*. ¿Cómo se manifiesta matemáticamente esta apariencia?

— Los ángulos correspondientes en figuras semejantes son iguales.

— Las longitudes de los segmentos correspondientes en figuras semejantes son proporcionales. La razón de proporcionalidad se llama **razón de semejanza.**

Figuras semejantes en la vida corriente

Estamos rodeados de reproducciones:

— Fotografías, vídeos, películas en pantallas de distintos tamaños…

— Maquetas de monumentos o de urbanizaciones, copias de cuadros famosos, reproducciones de coches…

— Planos de edificios o de ciudades, mapas…

Las primeras pretenden, exclusivamente, transmitir unas características que se conservan con la semejanza: la imagen, la forma, el color, la belleza del original.

Con los planos y los mapas pretendemos más: queremos que además de apreciar la forma, se puedan obtener con precisión medidas, distancias. Por ello, van acompañados de una **escala** con la que se pueden obtener magnitudes de la realidad midiendo sobre su reproducción (plano o mapa).

Escala es el cociente entre cada longitud de la reproducción (mapa, plano, maqueta) y la correspondiente longitud en la realidad. Es, por tanto, la **razón de semejanza** entre la reproducción y la realidad.

Una escala 1:200 significa, como ya sabes, que 1 cm del plano corresponde a 200 cm = 2 m de la realidad.

La expresión 1:200 puede ponerse así: $\frac{1}{200}$, con lo que se muestra la razón de semejanza entre las dos figuras.

Relación entre las áreas y entre los volúmenes

Si la razón de semejanza entre dos figuras es k, la razón entre sus áreas es k^2 y la razón entre sus volúmenes es k^3.

La razón entre las áreas de dos figuras semejantes es igual al cuadrado de la razón de semejanza.

La razón entre los volúmenes de dos figuras semejantes es igual al cubo de la razón de semejanza.

Si una maqueta está a escala 1:200, la razón entre la superficie de una parcela y la de su representación es $200^2 = 40\,000$. Y la razón entre el volumen de un edificio y el de su representación en la maqueta es $200^3 = 8\,000\,000$.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Planos, mapas y maquetas

Vamos a aplicar lo dicho en la página anterior a estas representaciones (planos y mapas) que llevan incluida una escala con la que podemos deducir medidas en la realidad que representan.

Actividades

1 Este es el plano de una parte de una ciudad, a escala 1:10 000.



a) Justifica que 1 cm en el plano corresponde a 100 m en la realidad.

b) Amalia vive en A y Benito vive en B. Escoge un itinerario para ir de una casa a la otra y calcula la distancia que tienen que recorrer.

¿Cuánto se tarda, aproximadamente, si se recorre paseando a 3 km/h?

c) Calcula la superficie real del parque.

2 Este mapa está a escala 1:20 000 000.

a) Justifica que 1 cm en el mapa corresponde a 200 km en la realidad.

b) Halla la distancia de Lanzarote a San Sebastián.

c) Sitúa tu localidad en el mapa y halla su distancia a Argel y a Marrakech.



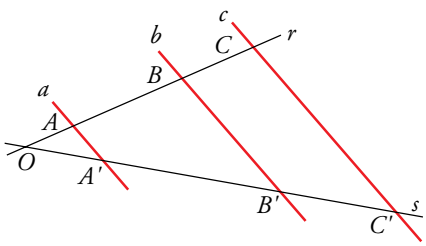
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Semejanza de triángulos

En las páginas anteriores hemos tratado con pares de figuras que **sabíamos de antemano que eran semejantes** y, basándonos en esa semejanza, al estudiar una de ellas obteníamos consecuencias para la otra. Así, estudiando un plano sabemos cómo es la planta del edificio o de la ciudad.

Lo que ahora nos proponemos es más difícil: **cómo averiguar si dos figuras son semejantes.** Para ello, hemos de profundizar en la semejanza de triángulos, pues cualquier figura se puede descomponer en triángulos. (Si la figura tiene lados curvos, la descomposición será solo aproximada).

Teorema de Tales



Si las rectas a, b y c son paralelas y cortan a otras dos rectas r y s, entonces los segmentos que determinan en ellas son proporcionales.

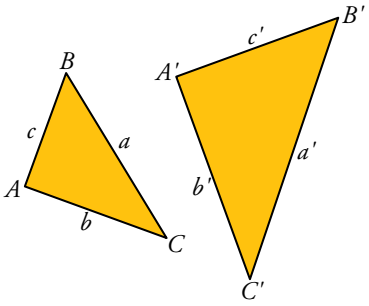
$$\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{B'C'}}$$

Como consecuencia, se verifica: $\dfrac{\overline{AB}}{\overline{A'B'}} = \dfrac{\overline{BC}}{\overline{B'C'}} = \dfrac{\overline{OA}}{\overline{OA'}}$

También ocurre lo recíproco: si los segmentos $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ son proporcionales a $\overline{A'B'}$ y $\overline{B'C'}$ y las rectas a y b son paralelas, entonces la recta c es paralela a ellas.

El teorema de Tales sirve para estudiar la semejanza de triángulos.

Triángulos semejantes



Dos **triángulos semejantes** tienen:

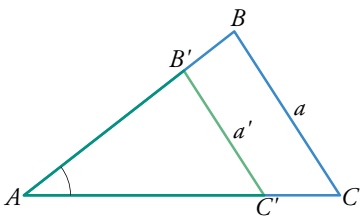
- Sus lados proporcionales:

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = \text{razón de semejanza}$$

- Sus ángulos, respectivamente iguales:

$$\hat{A} = \hat{A}',\ \hat{B} = \hat{B}',\ \hat{C} = \hat{C}'$$

Triángulos en posición de Tales



Los triángulos ABC y $AB'C'$ tienen un ángulo común, el $\hat{A}$. Es decir, el triángulo pequeño está encajado en el grande.

Además, los lados opuestos a $\hat{A}$ son paralelos.

Decimos que esos dos triángulos están en **posición de Tales.**

Dos triángulos en posición de Tales son semejantes.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

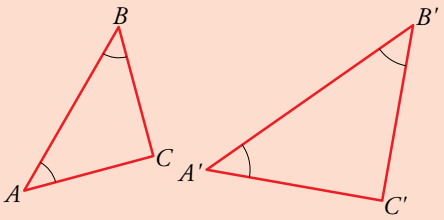
Criterio de semejanza de triángulos

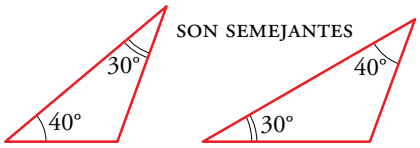
Para saber si dos triángulos son semejantes, no es necesario comprobar en ellos todas las condiciones dadas en la página anterior. Será suficiente ver que se cumplen algunas de ellas.

Dos triángulos son semejantes si tienen dos pares de ángulos respectivamente iguales.

$\widehat{ABC}$ es semejante a $\widehat{A'B'C'}$ si:

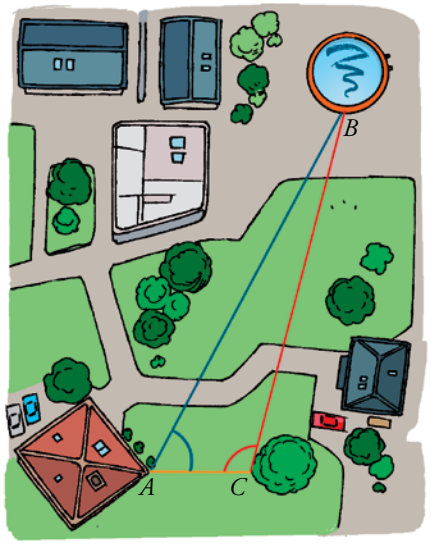
$\hat{A} = \hat{A}'$ y $\hat{B} = \hat{B}'$





Aplicación: cálculo de la distancia a un punto inaccesible

Desde la casa de Eva, A, se ve el depósito de agua, B, de un pueblo. Eva quiere averiguar a qué distancia se encuentra. Para ello, hace lo siguiente:



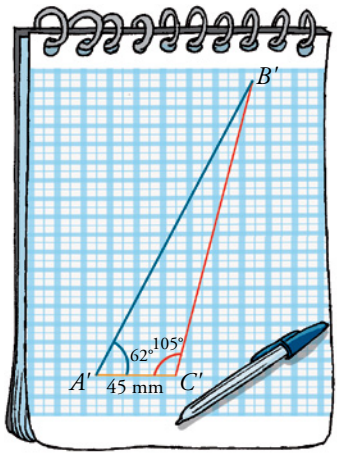
- Busca un lugar, C, relativamente próximo a su casa, desde el cual se vea el depósito de agua.
- Mide los ángulos $\hat{A}$ y $\hat{C}$ y la distancia $\overline{AC}$:

  $\overline{AC} = 45$ m $\hat{A} = 62°$ $\hat{C} = 105°$
- Construye en su cuaderno un triángulo $A'B'C'$ semejante al ABC tomando:

  $\hat{A}' = \hat{A} = 62°$ $\hat{C}' = \hat{C} = 105°$

  (Por tanto, $\widehat{ABC}$ y $\widehat{A'B'C'}$ son semejantes).

  Toma el lado $\overline{A'C'} = 45$ mm, con lo que la razón de semejanza es 1:1 000.



- Mide sobre su cuaderno, con la regla, la longitud del lado $A'B'$: $\overline{A'B'} = 193$ mm.
- Teniendo en cuenta la razón de semejanza, calcula $\overline{AB}$, que es la distancia buscada.

  Por tanto, deduce que la distancia de su casa al depósito de agua es de 193 m.

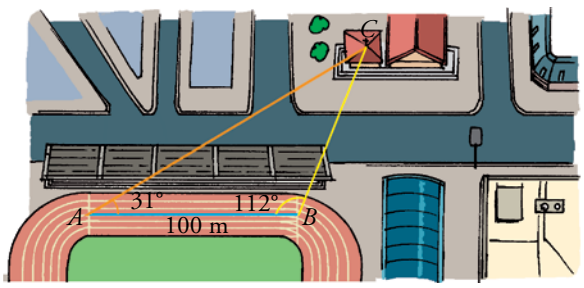
Actividades

1 Desde los extremos A y B de la recta de los 100 m de una pista de atletismo se ve la torre de una iglesia.

Medimos los ángulos $\hat{A} = 31°$ y $\hat{B} = 112°$.

Dibuja en tu cuaderno un triángulo semejante, $A'B'C'$, con $\overline{A'B'} = 5$ cm.

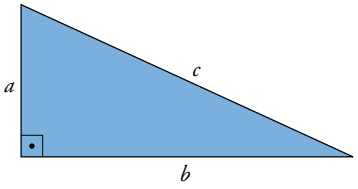
Midiendo $\overline{A'C'}$, calcula la distancia real, $\overline{AC}$.



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 La semejanza en los triángulos rectángulos

Los triángulos rectángulos son particularmente importantes, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Por eso les vamos a dedicar una atención especial. Empecemos recordando algunos resultados que ya conoces.



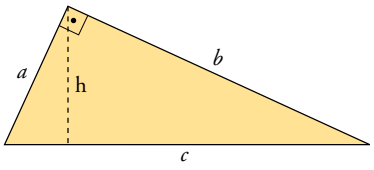
Teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo cualquiera, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Aunque es una igualdad entre áreas, se suele utilizar para obtener la longitud de uno de los tres lados conociendo la de los otros dos:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} \qquad a = \sqrt{c^2 - b^2} \qquad b = \sqrt{c^2 - a^2}$$



Área

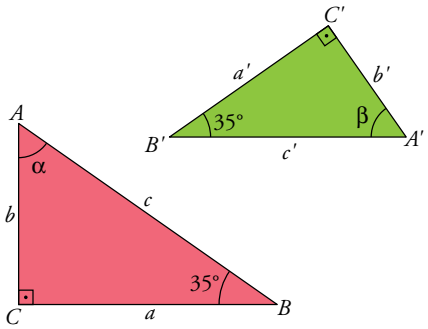
Como en todo triángulo, el área de un triángulo rectángulo es igual a la mitad de la longitud de la base por la altura. Pero aquí podemos tomar los dos catetos como base y altura. Por tanto:

$$\text{Área} = \frac{1}{2} c \cdot \text{h} = \frac{1}{2} a \cdot b$$

Como consecuencia, podemos calcular h a partir de a, b y c.

Criterio de semejanza de triángulos rectángulos

Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen igual uno de sus ángulos agudos.



$\alpha = \beta = 90° - 35°$; $\dfrac{a}{a'} = \dfrac{b}{b'} = \dfrac{c}{c'}$

Pues con ese ángulo y el ángulo recto ya son dos los ángulos iguales y, por tanto, también será igual el tercero.

Este criterio de semejanza es muy fácil de aplicar. Basta reconocer que dos triángulos rectángulos tienen un ángulo agudo igual para asegurar que sus lados son proporcionales.

Por ello, los triángulos rectángulos son especialmente útiles para resolver problemas de semejanza.

Actividades

1 a) Comprueba que 3, 4 y 5 son "números pitagóricos"; es decir, que pueden ser longitudes de los lados de un triángulo rectángulo (o sea, que $5^2 = 3^2 + 4^2$).

Haz lo mismo para:

b) 0,6; 0,8 y 1 c) 5, 12 y 13 d) 7, 24 y 25

e) 8, 15 y 17 f) 1; 1,875 y 2,125

2 Calcula tanto el área como la altura sobre la hipotenusa de los seis triángulos rectángulos descritos en el ejercicio anterior.

3 Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 28°. Otro triángulo rectángulo tiene un ángulo de 62°. Explica por qué son semejantes.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Veamos algunos ejemplos de aplicaciones del criterio de semejanza en triángulos rectángulos.

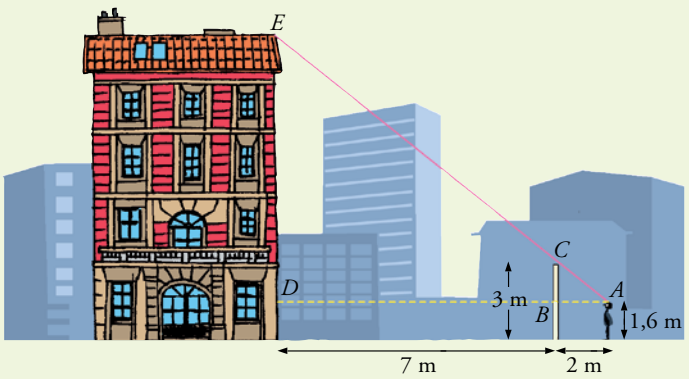
Problemas resueltos

1. **Para medir la altura de un edificio, Miguel se sitúa de modo que ve alineados la parte alta de la verja y la del edificio. Señala su posición y toma las medidas que se ven en el dibujo.**

a) Explicar por qué los triángulos *ABC* y *ADE* son semejantes.

b) Calcular *ED* y la altura del edificio.

1.



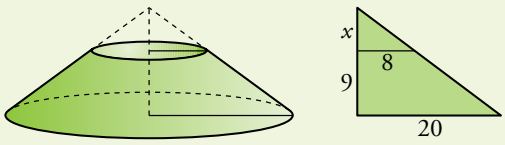
a) Los triángulos ABC y ADE son semejantes por ser rectángulos con un ángulo agudo igual, $\hat{A}$.

b) $\dfrac{\overline{ED}}{\overline{CB}} = \dfrac{\overline{AD}}{\overline{AB}} \rightarrow \dfrac{\overline{ED}}{3 - 1{,}6} = \dfrac{2 + 7}{2} \rightarrow \overline{ED} = \dfrac{9 \cdot 1{,}4}{2} = 6{,}3 \text{ m}$

La altura del edificio es 6,3 + 1,6 = 7,9 m.

2. **Hallar el volumen de un tronco de cono de 9 cm de altura sabiendo que los radios de sus bases miden 20 cm y 8 cm.**

2.



Ampliamos el tronco hasta completar un cono. Llamamos x al incremento de la altura. Tenemos en cuenta la semejanza de los dos triángulos: el pequeño, de catetos 8 y x; y el grande, de catetos 20 y $x + 9$:

$$\frac{x}{8} = \frac{x + 9}{20} \rightarrow 20x = 8x + 72 \rightarrow 12x = 72 \rightarrow x = 6 \text{ cm}$$

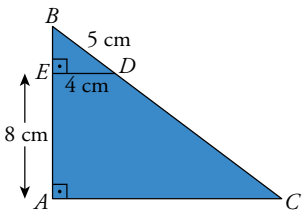
El volumen del tronco de cono es la diferencia de volúmenes de dos conos:

$$V_{\text{TRONCO}} = \frac{1}{3}\pi \cdot 20^2 \cdot (9 + 6) - \frac{1}{3}\pi \cdot 8^2 \cdot 6 = \frac{1}{3}\pi(6\,000 - 384) = 5\,881{,}06 \text{ cm}^3$$

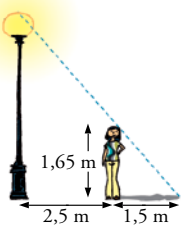
Actividades

4 Calcula la altura de un árbol que proyecta una sombra de 7,22 m en el momento en que un poste de 1,60 m da una sombra de 67 cm.

5 Halla los lados del triángulo *ABC*.



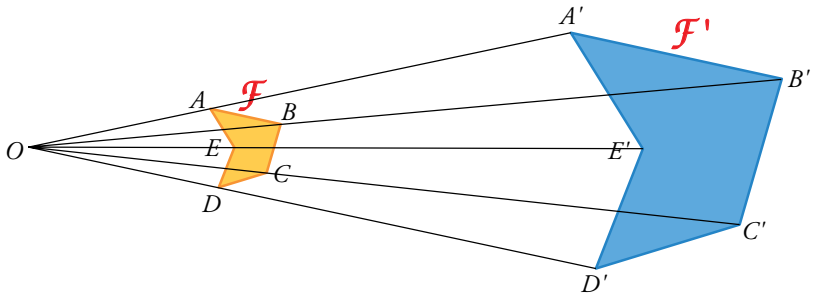
6 Si la altura de Rita es 1,65 m, ¿cuál es la altura de la farola?



7 Calcula el volumen de un tronco de cono cuya altura es 9 cm y cuyas bases tienen radios de 20 cm y 35 cm.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Construcción de una figura semejante a otra



Método de la proyección

Este método de construir una figura semejante a otra podría denominarse método de la proyección.

Matemáticamente, se dice que las figuras $\mathcal{F}$ y $\mathcal{F}'$ son **homotéticas** *con razón de homotecia* 3.

El punto O se llama **centro de homotecia.**

Deseamos ampliar la figura $\mathcal{F}$ al triple de su tamaño. Para ello, tomamos un punto O cualquiera. Trazamos rectas que pasen por O y por los puntos claves de la figura $\mathcal{F}$, y obtenemos los puntos correspondientes a una distancia triple.

El punto A' está, del punto O, a triple distancia que A: $\overline{OA'} = 3 \cdot \overline{OA}$

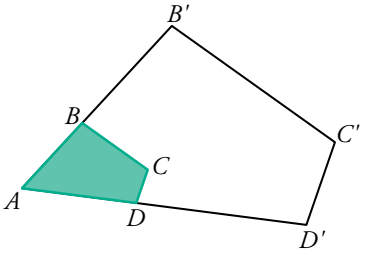
Y también: $\overline{OB'} = 3 \cdot \overline{OB}$, $\overline{OC'} = 3 \cdot \overline{OC}$, etc.

Se obtiene así la figura $\mathcal{F}'$, semejante a la $\mathcal{F}$, con razón de semejanza 3.

Es decir, los lados $A'B'$, $B'C'$, … son el triple de largos que sus correspondientes AB, BC, …, y lo mismo pasa con cualesquiera otros segmentos:

$$\overline{A'C'} = 3 \cdot \overline{AC}; \qquad \overline{E'B'} = 3 \cdot \overline{EB} \quad \ldots$$

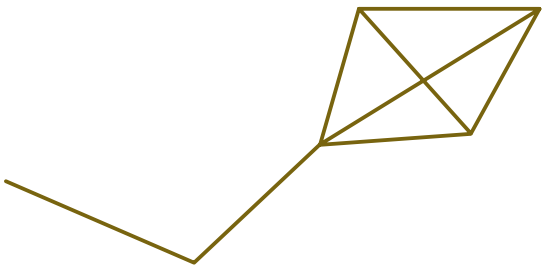
Además, los segmentos de $\mathcal{F}'$ son paralelos a sus correspondientes de $\mathcal{F}$.



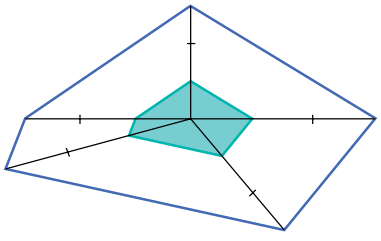
La ampliación se realiza con especial comodidad cuando tomamos como punto de proyección un vértice de la figura inicial.

Actividades

1 Dibuja en tu cuaderno una figura parecida a esta y amplíala al doble de tamaño mediante el método de la proyección.



2 Dibuja en tu cuaderno un pentágono irregular. Redúcelo a su tercera parte proyectando desde un punto interior. Vuelve a hacerlo tomando como punto de proyección uno de los vértices.



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

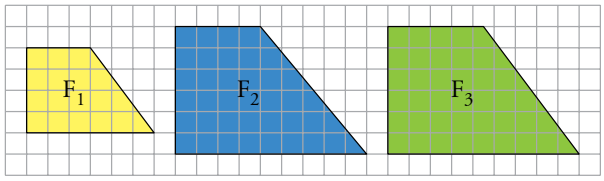
Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

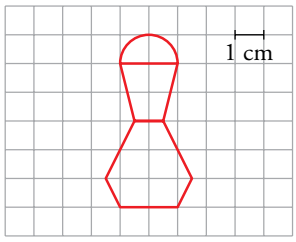
Practica

Figuras semejantes

1 ▼▽▽ ¿Cuáles de estas figuras son semejantes? ¿Cuál es la razón de semejanza?



2 ▼▽▽ Un joyero quiere reproducir un broche como el de la figura duplicando su tamaño.



a) Haz un dibujo de la figura ampliada.

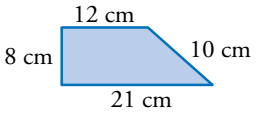
b) Calcula su superficie.

3 ▼▽▽ En un mapa de escala 1:1 500 000, la distancia entre dos poblaciones es de 2 cm.

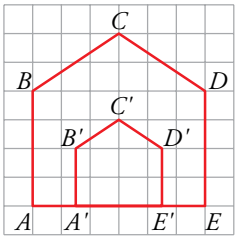
a) ¿Cuál es la distancia real?

b) ¿Qué distancia habrá en el plano entre dos ciudades que distan 180 km?

4 ▼▼▽ ¿Cuánto medirán los lados de un trapecio semejante al de la figura, cuyo perímetro sea 163,2 cm?

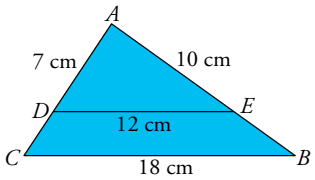


5 ▼▼▽ Halla el centro y la razón de homotecia que transforma la figura $ABCDE$ en $A'B'C'D'E'$.



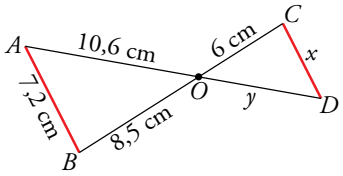
Semejanza de triángulos

6 ▼▽▽ En el triángulo ABC hemos trazado DE paralelo a CB.



¿Por qué son semejantes los triángulos ABC y ADE? Calcula $\overline{AC}$ y $\overline{AB}$.

7 ▼▽▽ Observa esta figura, en la que el segmento AB es paralelo a CD.



a) Di por qué son semejantes los triángulos OAB y ODC.

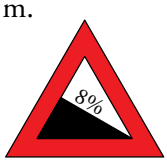
b) Calcula x e y.

8 ▼▽▽ En un triángulo rectángulo, la relación entre los catetos es 3/4. Halla el perímetro de otro triángulo semejante cuyo cateto menor mide 54 cm.

Aplica lo aprendido

9 ▼▼▽ Dos triángulos ABC y PQR son semejantes. Los lados del primero miden 24 m, 28 m y 34 m. Calcula la medida de los lados del segundo triángulo sabiendo que su perímetro es 129 m.

10 ▼▽▽ En una carretera de montaña, nos encontramos una señal que nos advierte que la pendiente es del 8%; es decir, por cada 100 m que recorremos, el desnivel es de 8 m.



a) ¿Cuál es el desnivel que se produce cuando recorremos 3 km?

b) Para que el desnivel sea de 500 m, ¿cuántos kilómetros tendremos que recorrer?

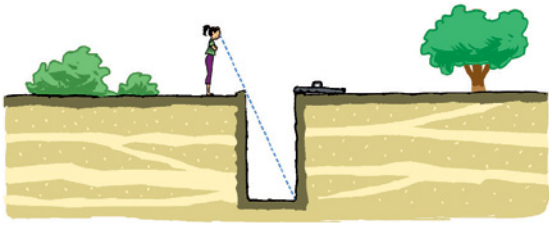
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

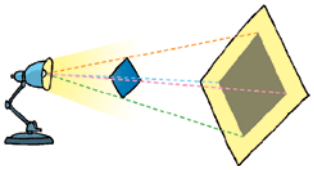
Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Resuelve problemas

11 ▼▼▼ ¿Cuál es la profundidad de un pozo, si su anchura es 1,2 m y alejándote 0,8 m del borde, desde una altura de 1,7 m, ves que la visual une el borde del pozo con la línea del fondo?

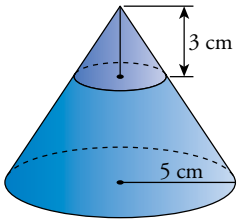


12 ▼▼▽ Una lámpara situada a 25 cm de una lámina cuadrada de 20 cm de lado, proyecta una sombra sobre una pantalla paralela que está a 1,5 m de la lámpara.



¿Cuánto mide el lado del cuadrado proyectado?

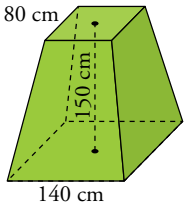
13 ▼▼▽ Para hacer un embudo de boca ancha, hemos cortado un cono de 5 cm de radio a 3 cm del vértice.



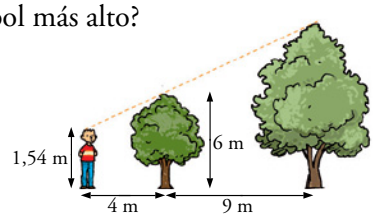
La circunferencia obtenida tiene 2 cm de radio.

Halla el volumen del embudo.

14 ▼▼▽ La base de una escultura tiene forma de tronco de pirámide cuadrangular regular en el que los lados de las bases miden 80 cm y 140 cm, y su altura, 150 cm. Halla su volumen.



15 ▼▼▽ Si la altura de Luis es 1,54 m, ¿cuál es la altura del árbol más alto?



Autoevaluación

¿Manejas la semejanza de figuras para obtener medidas de una a partir de la otra?

1 Alberto tiene una fotografía en la que aparece con su amigo Iván. En esta foto, Alberto mide 8 cm e Iván 7,5 cm. Si la altura real de Alberto es de 1,76 m, ¿cuál es la altura real de Iván?

¿Conoces las condiciones que se deben comprobar para asegurar que dos triángulos son semejantes?

2 Comprueba si son semejantes dos triángulos ABC y $A'B'C'$ que cumplen las condiciones siguientes:

a) $\overline{AB} = 10$, $\overline{BC} = 18$; $\overline{CA} = 12$
$\overline{A'B'} = 25$; $\overline{B'C'} = 45$; $\overline{C'A'} = 30$

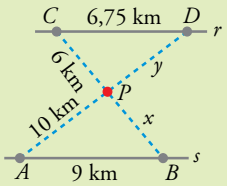
b) $\overline{AB} = 20$; $\overline{BC} = 30$; $\overline{CA} = 40$
$\overline{A'B'} = 40$; $\overline{B'C'} = 50$; $\overline{C'A'} = 60$

c) $\hat{A} = 58°$; $\hat{B} = 97°$
$\hat{A}' = 58°$; $\hat{C}' = 35°$

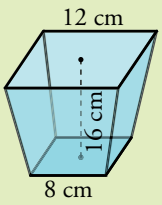
¿Utilizas con soltura la semejanza para resolver problemas?

3 Álvaro debe situarse a 3 m de un charco para ver la copa de un árbol reflejada en él. Si la distancia del charco al árbol es de 10,5 m y la estatura de Álvaro es de 1,72 m, ¿cuál es la altura del árbol?

4 Un centro comercial P está situado entre dos vías paralelas r y s. Se quiere unir, mediante carreteras, con las poblaciones A, B, C y D. Con los datos de la figura, calcula x e y.



5 Un florero tiene forma de tronco de pirámide de bases cuadradas de 8 cm y 12 cm de lado, y altura 16 cm. Calcula su volumen.



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.° A ESO. Material fotocopiable autorizado.